

UPCH

AURA

Active Upper-limb
Rehabilitation Assistant

Cornejo Chavez, Mark;
Solari Alarcón, Matías;
Varona Esquivel, Natalia;
Vera Román, Molly.



Problemática



● ACV hemorrágico y otros (14.7%) ● ACV isquémico (85.3%)



01

LEl problema: Secuelas de ACV isquémico (hemiparesia izquierda, flacidez)

02

Pérdida de función de pinza y agarre; dependencia en Actividades de la Vida Diaria (AVD).

03

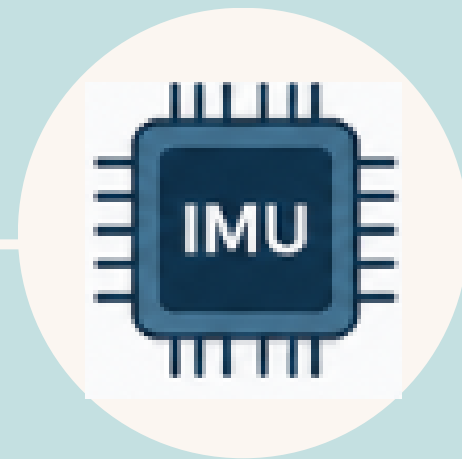
El ACV isquémico representa el 85.3% de casos en Perú. El 64% de pacientes registra dependencia moderada/severa a los 4 meses.

04

Terapias costosas (aprox. 200 soles) y dispositivos actuales pasivos o inalcanzables para uso domiciliario.

Solución

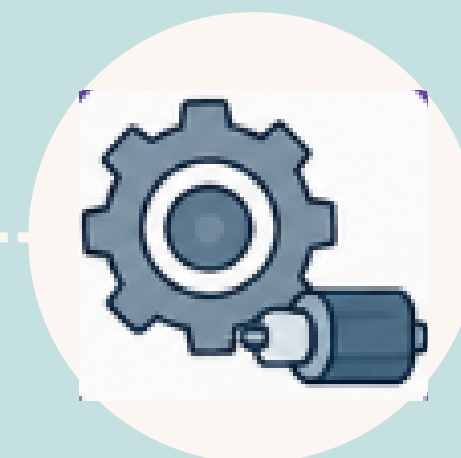
Órtesis robótica de rehabilitación activo-asistida con retroalimentación vibrotáctil.



Monitoreo:
Sensores inerciales (IMU) calculan el ángulo exacto de la muñeca del paciente.

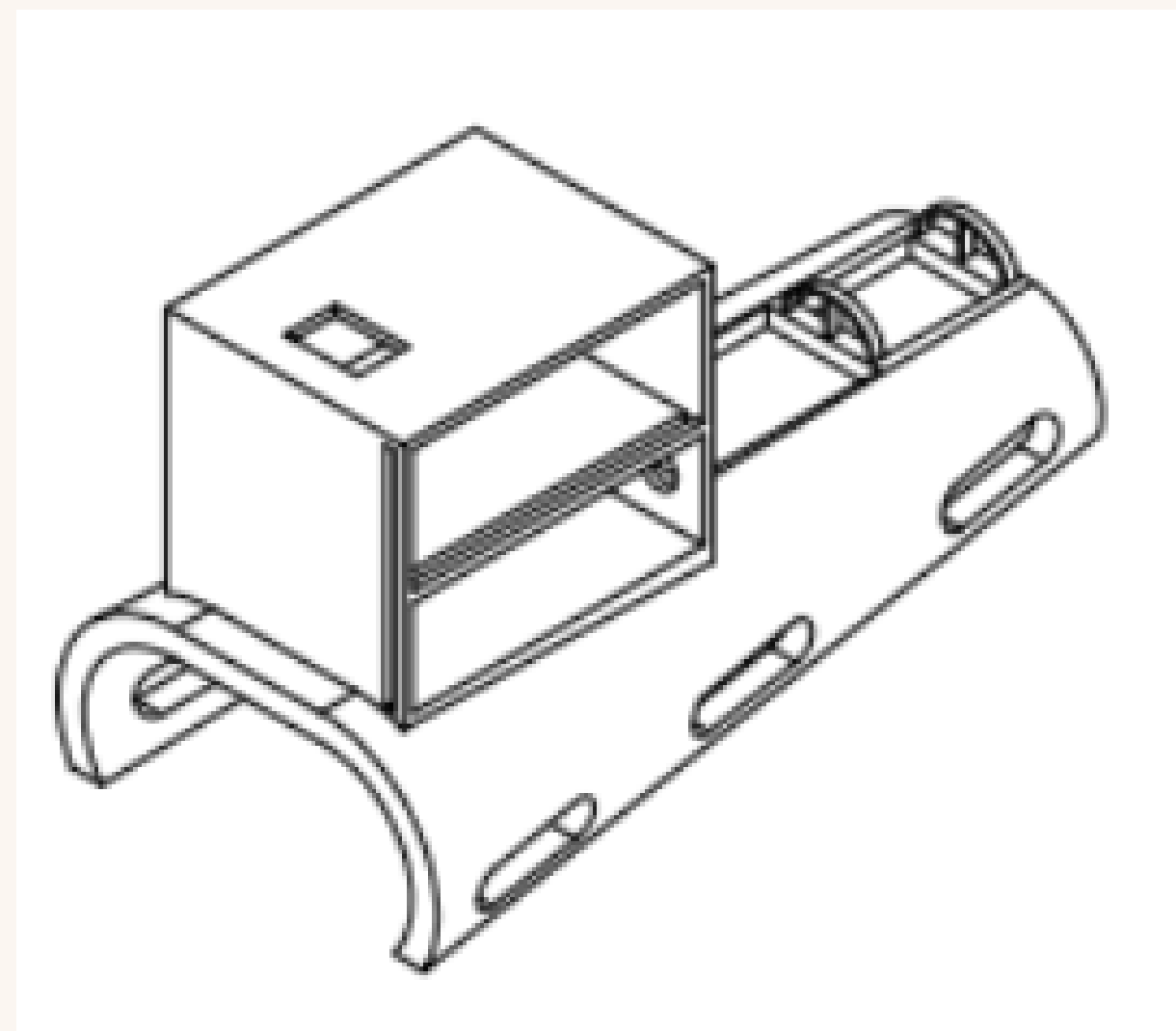
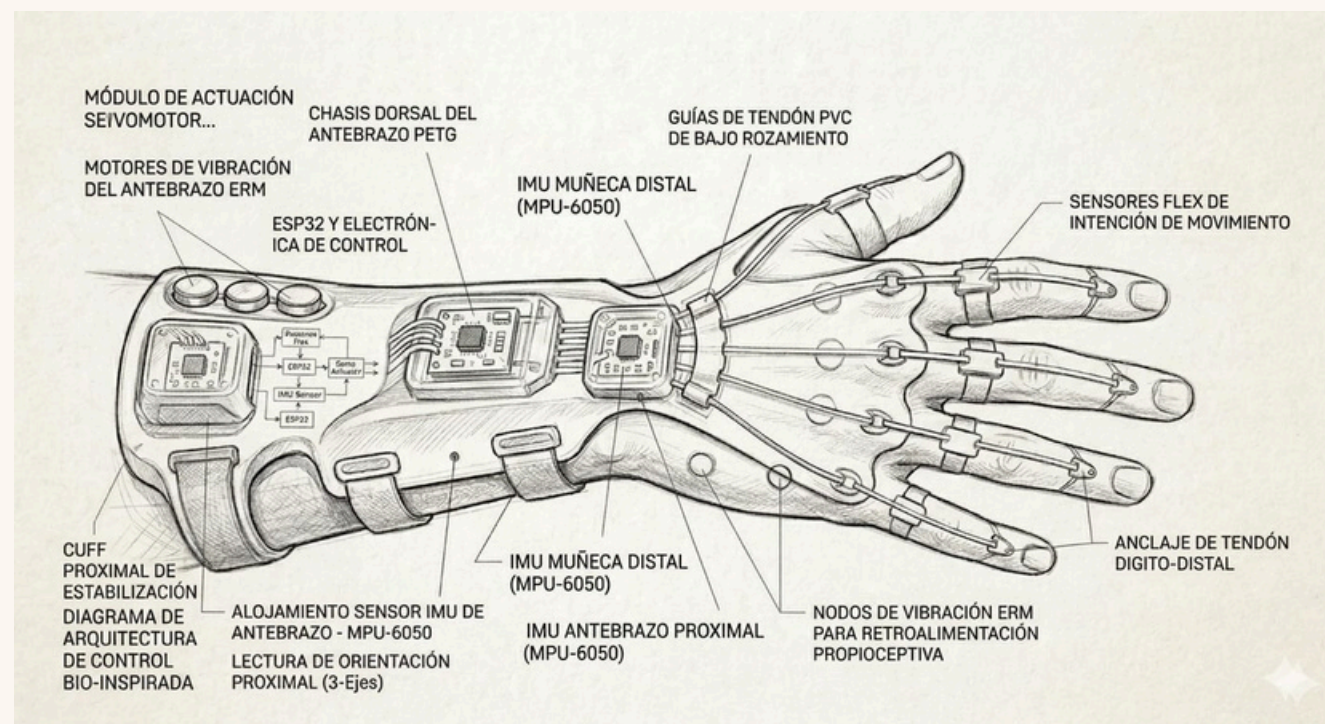


Confirmación: El paciente alcanza el ángulo objetivo y recibe retroalimentación háptica (vibración).



Asistencia: Los servomotores se activan para completar mecánicamente la extensión de los dedos.

Diseño



Esquema de funciones

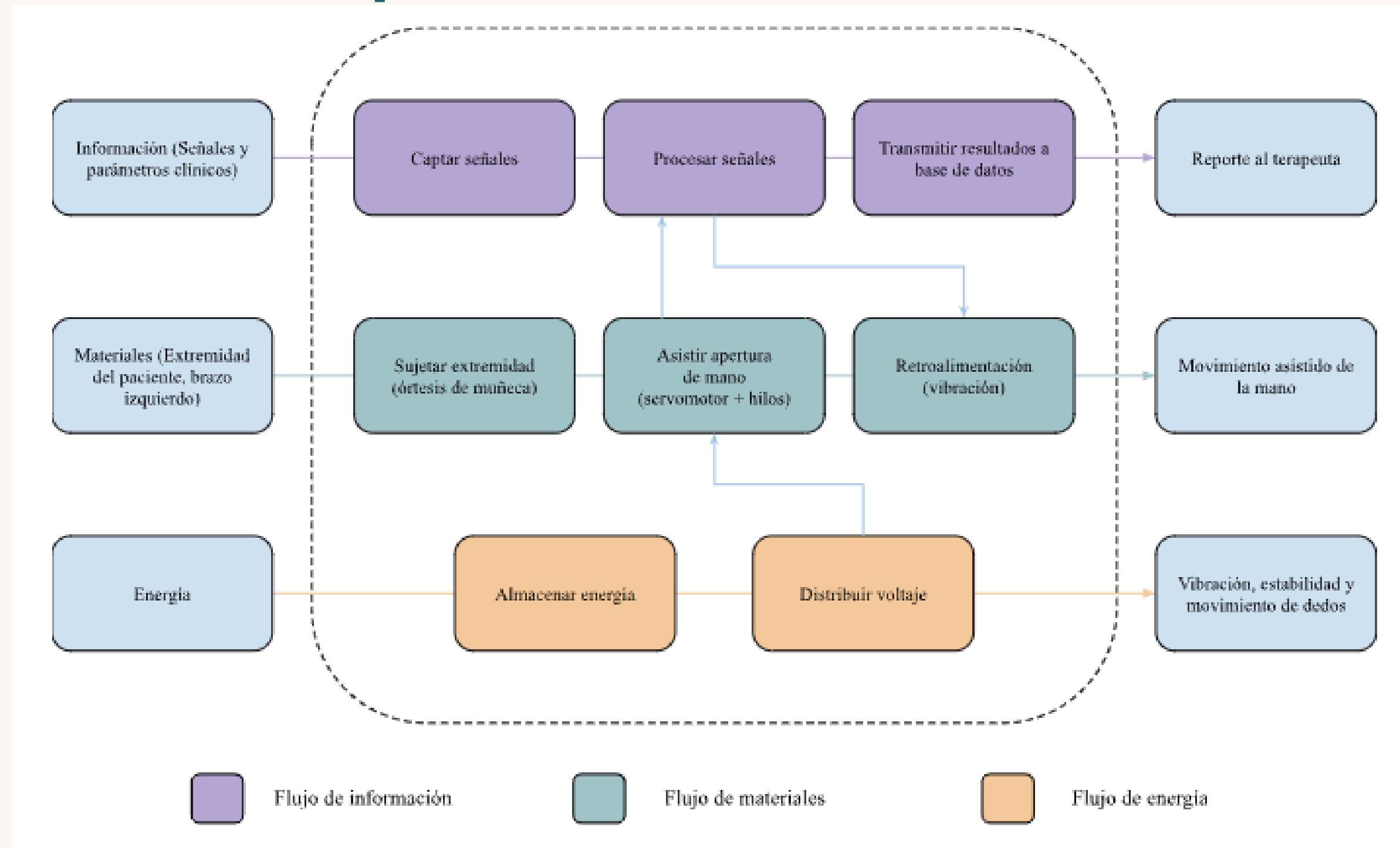
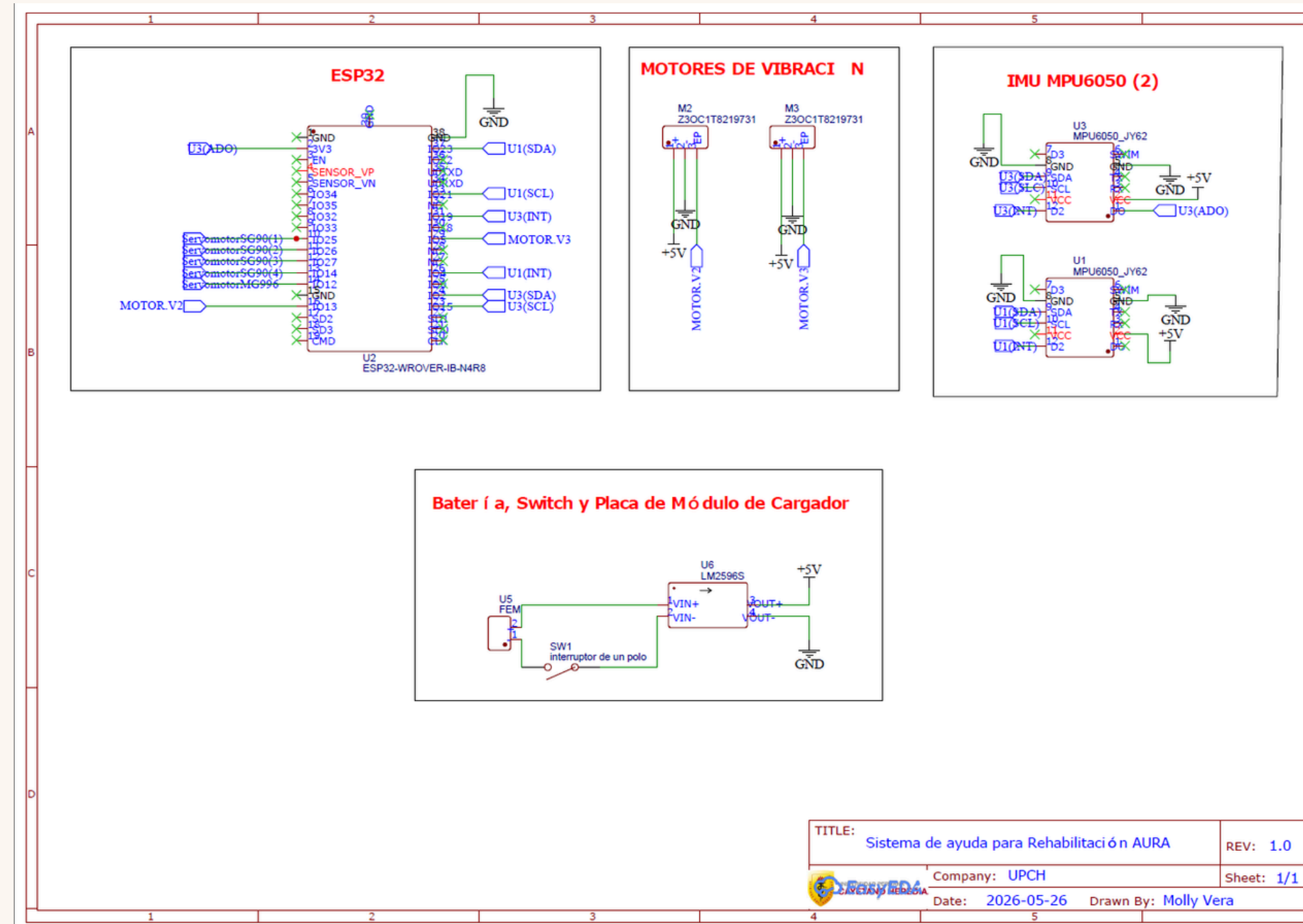
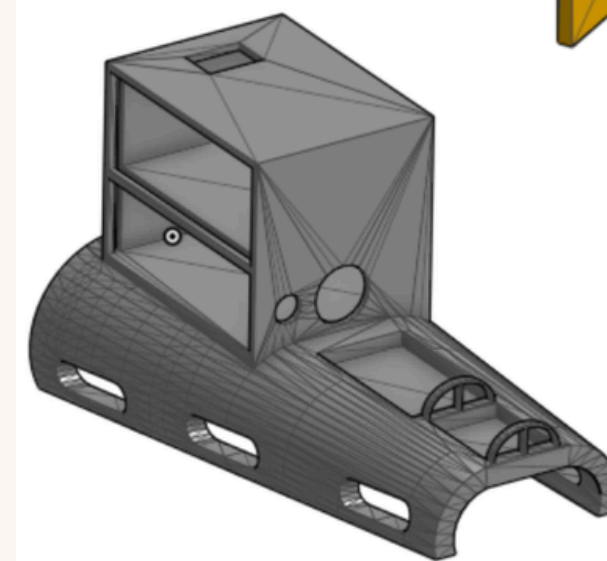
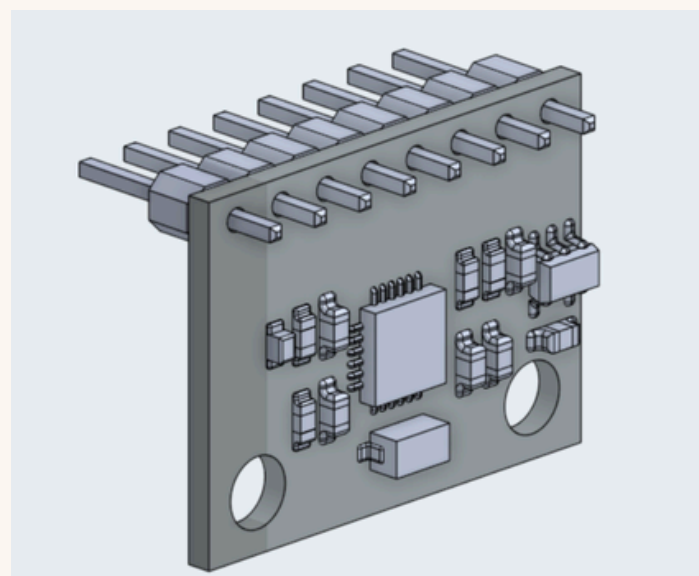
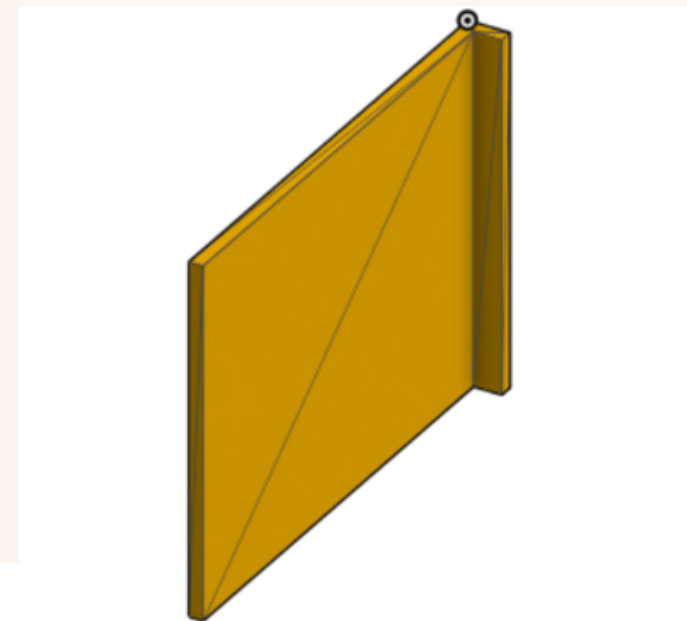
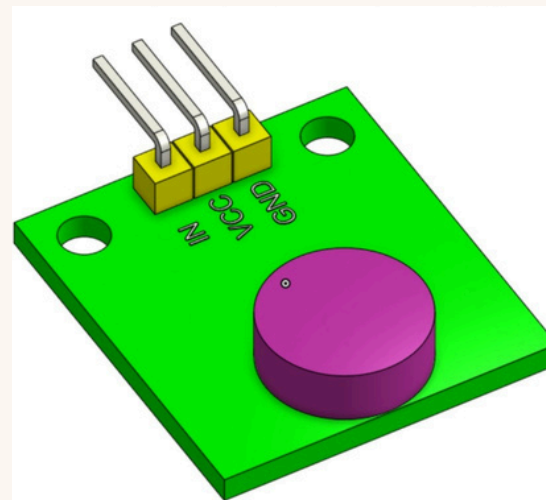
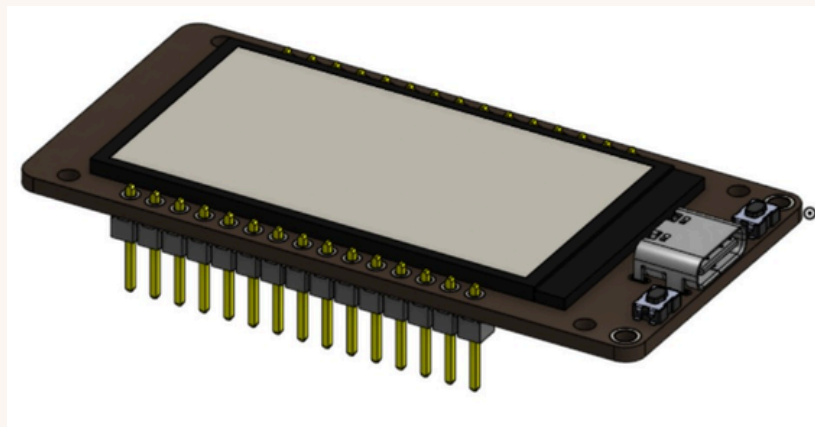


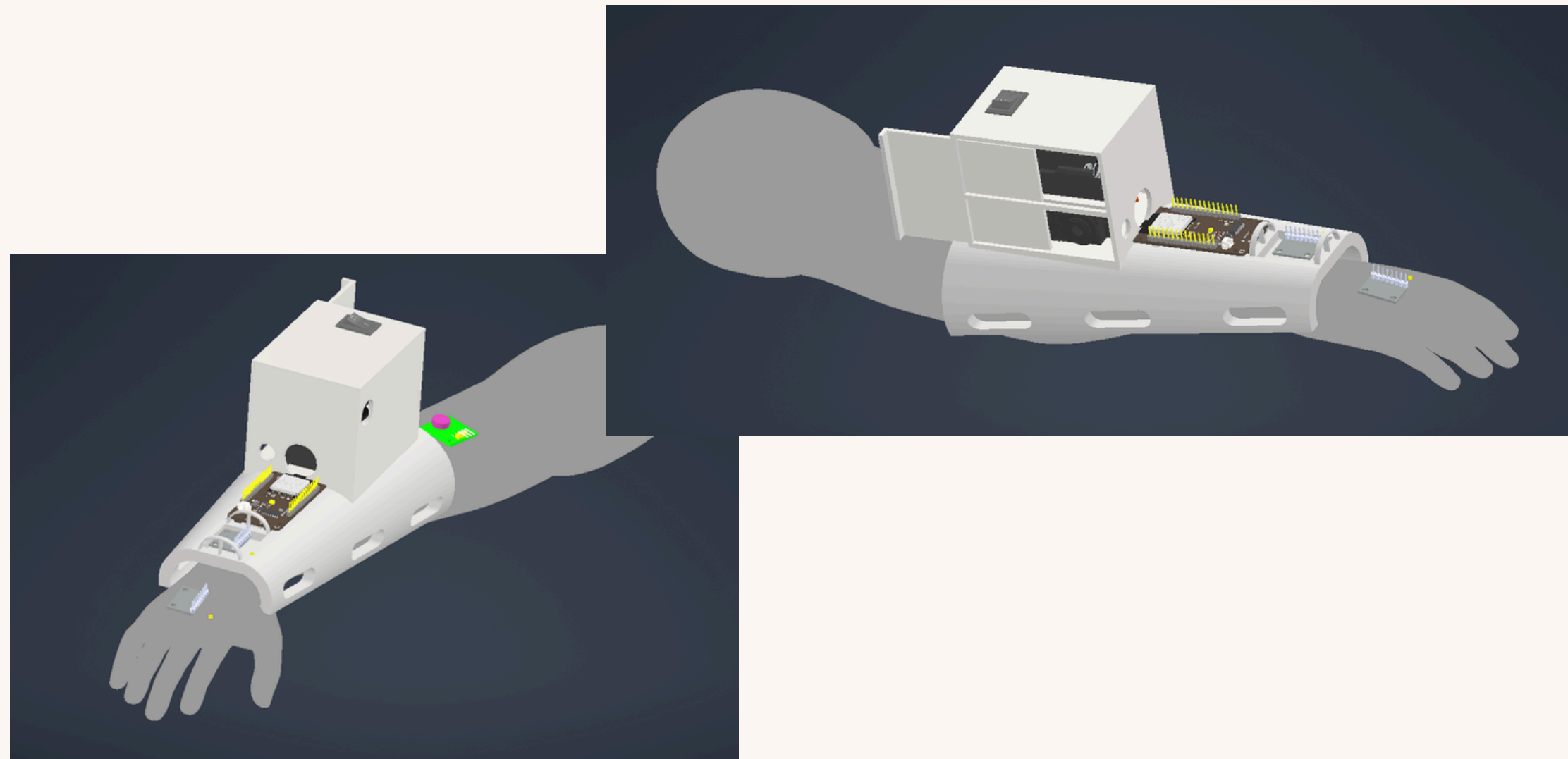
Diagrama esquemático



Manufactura Digital y Componentes



Ensamblado digital



Limitaciones

Limitación: Desviación temporal en los giroscopios del MPU6050.

Mitigación: Filtros matemáticos en el código para estabilizar la lectura.

Limitación: Riesgo de tensión excesiva en los hilos de los servomotores.

Mitigación: Botón de parada de emergencia (Switch PIN 35) y pausa programada entre ciclos.

**¡Muchas
gracias por
la atención!**

